1. FACULTAD

Ingeniería

2. PROGRAMA ACADÉMICO

Ingeniería de Sistemas

3. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Telemática II

4. CÓDIGO

82743

5. SEMESTRE

VII

6. PROFESOR

Alvaro Hernán Alarcón López

7. TÍTULO DE LA PRÁCTICA

Segmentación de Red y Configuración de VLAN

8. INTRODUCCIÓN

El dominio de la segmentación de redes con VLANs es una competencia crítica para el futuro ingeniero de sistemas, ya que es la clave para construir infraestructuras de red eficientes, seguras y fáciles de administrar. Este laboratorio ha sido diseñado como un puente hacia la aplicación real, donde podrás consolidar tu destreza en la configuración de VLANs, la implementación de enlaces troncales y el enrutamiento inter-VLAN, todos pilares del networking corporativo actual.

El reto consiste en implementar una solución de red segmentada para un escenario realista: una organización con distintos perfiles de usuario (estudiantes, profesores, invitados) que demandan diferentes niveles de acceso y seguridad. Esta experiencia te permitirá asimilar de manera práctica cómo las VLANs logran aislar el tráfico y crear dominios de broadcast más pequeños, optimizando los recursos de la red física.

Esta práctica es un punto de encuentro entre los conceptos teóricos de Telemática II y las habilidades prácticas del currículo CCNA. A medida que configures los equipos, realices pruebas y verifiques la conectividad, estarás desarrollando las capacidades de análisis y solución de problemas que el mercado laboral demanda. El objetivo final es que te sientas preparado para diseñar y gestionar redes empresariales de manera efectiva.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. RUBRICAS DE EVALUACIÓN:

Criterio de Evaluación	Ponderación	Cumple plenamente (4.7 - 5.0)	Cumple en alto grado (4.2 - 4.6)	Cumple satisfactoriamente (3.6 - 4.1)	Cumple aceptablemente (3.0 - 3.5)	Insuficiente (0.0 - 2.9)
1. Configuración de VLANs y asignación de puertos	25%	Configura correctamente todas las VLANs con sus nombres específicos y	Configura las VLANs y asigna puertos correctamente con mínimos errores que	Logra configurar las VLANs principales y asignar puertos, pero requiere orientación para completar algunos aspectos.	Configura al menos dos VLANs y asigna algunos puertos correctamente, pero presenta	No logra configurar las VLANs correctamente o la asignación de puertos es errónea,

		asigna los puertos a cada VLAN sin errores. Demuestra comprensión profunda del propósito de cada VLAN en la topología.	corrige de forma autónoma. Comprende el propósito de la segmentación.	Comprende parcialmente el propósito de la segmentación.	errores significativos que afectan la funcionalidad.	impidiendo la segmentación de la red.
2. Configuración de enlaces troncales	20%	Configura perfectamente los enlaces troncales entre switches, estableciendo la VLAN nativa y permitiendo el paso de las VLANs requeridas. Verifica la configuración con comandos apropiados.	Configura correctamente los enlaces troncales con mínimos errores que identifica y corrige. Comprende el propósito de los enlaces troncales en la topología.	Configura los enlaces troncales de forma funcional pero requiere orientación para optimizar algunos parámetros. Comprende parcialmente el concepto de trunking.	Logra una configuración básica de enlaces troncales pero presenta errores que limitan la comunicación entre algunas VLANs.	No logra configurar los enlaces troncales o la configuración es completamente errónea, impidiendo la comunicación entre VLANs.
3. Verificación de conectividad intra-VLAN	20%	Verifica metódicamente la conectividad entre dispositivos de la misma VLAN, documentando exhaustivamente los resultados y explicando con precisión el comportamiento observado.	Verifica correctamente la conectividad intra-VLAN, documentando adecuadamente los resultados y explicando el comportamiento observado.	Verifica la conectividad intra-VLAN y documenta los resultados, pero requiere orientación para interpretar algunos comportamientos observados.	Realiza verificaciones básicas de conectividad intra-VLAN pero presenta dificultades para interpretar los resultados o documentarlos adecuadamente.	No verifica la conectividad intra-VLAN o no logra interpretar los resultados obtenidos.
4. Análisis de problemas de conectividad inter-VLAN	15%	Identifica con precisión las causas de la falta de conectividad entre VLANs diferentes, explicando detalladamente los fundamentos teóricos y proponiendo soluciones técnicamente correctas.	Identifica correctamente las causas de la falta de conectividad inter-VLAN y explica los fundamentos teóricos, proponiendo soluciones adecuadas.	Identifica las principales causas de la falta de conectividad inter-VLAN, pero requiere orientación para explicar algunos fundamentos teóricos o proponer soluciones completas.	Identifica parcialmente las causas de la falta de conectividad inter-VLAN, con explicaciones superficiales y propuestas de solución incompletas.	No logra identificar las causas de la falta de conectividad inter-VLAN ni proponer soluciones coherentes.
5. Informe de laboratorio	20%	Presenta un informe completo, estructurado y riguroso que cumple con todas las normas IEEE. Incluye análisis profundo, capturas de pantalla relevantes y conclusiones que demuestran comprensión avanzada de los conceptos.	Presenta un informe bien estructurado que cumple con las normas IEEE. Incluye análisis adecuado, capturas de pantalla pertinentes y conclusiones que demuestran buena comprensión de los conceptos.	Presenta un informe que cumple con la mayoría de requisitos y normas IEEE. Incluye análisis básico, algunas capturas de pantalla y conclusiones que demuestran comprensión satisfactoria.	Presenta un informe con estructura básica pero con deficiencias en formato, análisis superficial y conclusiones limitadas que demuestran comprensión parcial.	Presenta un informe incompleto, mal estructurado o que no cumple con las normas IEEE. Análisis deficiente o ausente y conclusiones inadecuadas.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Porcentaje de Calificación	Ítems a Evaluar

50%	Presentación del informe de practica los ítems solicitados.
50%	Revisión del trabajo práctico de cada estudiante por parte del docente por medio de observación y preguntas.

3. PAUTAS:

- La actividad de simulación se realizará en grupos de dos personas máximo.
- La actividad de simulación se evaluará en la escala de calificación de 0 a 5, la inasistencia del estudiante sin causa justificada a la práctica implicará una nota de cero en la misma.
- La nota de la actividad de simulación obedece a la suma promediada de los ítems de evaluación y es de carácter individual.

4. INFORME:

Una vez terminada la actividad de simulación cada grupo de trabajo debe realizar el Informe de esta, este debe ser entregado al docente antes de realizar en la fecha establecida por el docente. A continuación se puede observar la estructura del informe a desarrollar.

- Portada
- Introducción
- Objetivos. (General y Específicos)
- Marco Teórico
- Desarrollo (Descripción de actividades realizadas)
- Conclusiones
- Referencias

El informe debe estar desarrollado con base en las normas IEEE.

10. MATERIALES, REACTIVOS, EQUIPOS E INSUMOS

- 3 Switch (Cisco 2960)
- 6 PC (con un programa de emulación de terminal, como Putty)
- 2 Cables de consola
- 8 Patch Cord Ethernet

11. TIPO DE RIESGO

Bajo

12. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

NA

13. INSTRUCCIONES SOBRE ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA

1. Realizar la conexión de red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos

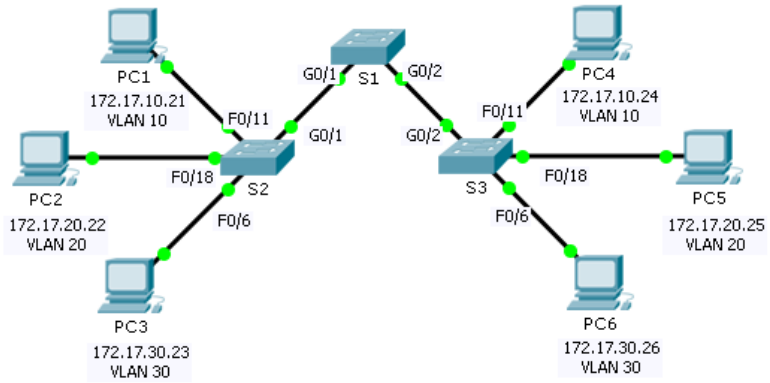

Figura 1. Topología Práctica

Realizar la interconexión de equipos de acuerdo a lo dispuesto en la Figura 1. Posteriormente realizar la configuración de los host de acuerdo al direccionamiento expuesto en la Tabla 1.

Tabla 1. Tabla de Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaces	Dirección IP	Máscara de subred	VLAN
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	10
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	20
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	30
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	10
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	20
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	30

2. Configurar y nombrar las VLAN´s en switch:

2.1 Crear y nombrar las VLAN en el S1

Cree las siguientes VLAN. Los nombres distinguen mayúsculas de minúsculas.

- VLAN 10: Students
- VLAN 20: Teachers
- VLAN 30: Guest
- VLAN 99: Native

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)#name Students
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)#name Teachers
S1(config)# vlan 30
S1(config-vlan)#name Guest
S1(config)# vlan 40
S1(config-vlan)#name Native
```

2.2 Crear las VLAN en el S2 y el S3

Usar los mismo comandos, cree y nombre las mismas VLAN en el S2 y el S3.

2.3 Verificar la configuración de la VLAN
¿Con qué comando se muestran solamente el nombre y el estado de la VLAN y los puertos asociados en un switch?
S1# show vlan brief
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)#no shutdown

3. Asignar VLAN a los puertos

3.1 Asignar las VLAN a los puertos activos en el S1
Asigne las VLAN a los siguientes puertos:

- VLAN 10: f0/1-f0/8
- VLAN 20: f0/9-f0/16
- VLAN 30: f0/17-f0/24

S1(config)# interface range f0/1-f0/8
S1 (config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 10
S1(config)# interface range f0/9-f0/16
S1 (config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 20
S1(config)# interface range f0/17-f0/24
S1 (config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 30

3.2 Crear las VLAN en el S2 y el S3
Usar los mismo comandos y utiliza las mismas asignaciones de puertos de acceso de VLAN que el S1.

4. Configurar PC´s con el direccionamiento IP asignado en tabla

5. Verificar la pérdida de conectividad

- Realizar pruebas de conectividad entre PC1 y PC6 (ping y tracert entre equipos terminales).
- Realizar pruebas de conectividad entre PC5 y PC3 (ping y tracert entre equipos terminales).

Si bien los puertos de acceso están asignados a las VLAN adecuadas, ¿los pings se realizaron correctamente? ¿Por qué?

Realizar pruebas de conectividad entre PC1 y PC4 (ping y tracert entre equipos terminales).
Realizar pruebas de conectividad entre PC2 y PC5 (ping y tracert entre equipos terminales).
Realizar pruebas de conectividad entre PC3 y PC6 (ping y tracert entre equipos terminales).

¿Los pings se realizaron correctamente? ¿Por qué?

Esta práctica está basada en los cocimientos adquiridos en el curso CCNA2.

14. BIBLIOGRAFÍA

Recursos educativos internos (Corhuila)

- Currículo CCNA Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) v7. Capítulo 1 – Capitulo 16.
- Ariganello Ernesto. Redes Cisco Guía de Estudio para la Certificación CCNA Routing y Switching - México Alfaomega 2014 - 508 p.
- Cisco System, Inc. Prácticas de laboratorio, vol. ii - Madrid España Pearson Educacion S.A. 2002 - 241 p.
- W. Stallings and J. E. Díaz Verdejo, Comunicaciones y redes de computadores, 7a. ed. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2005.

Articulos

- Jun, J., Sharma, N., & Pal, S. (2021). Mitigating the effect of negative link correlation on contention mechanism of MAC protocols in wireless sensor networks.https://iet.corhuila.elogim.com/content/journals/10.1049/iet-com.2019.0947.
- Pasupuleti, V. R., & Balaswamy, C. (2020). Optimised routing and compressive sensing based data communication in wireless sensor network. *IET Communications*, *14*(6), 982-993. https://iet.corhuila.elogim.com/content/journals/10.1049/iet-com.2019.0130.

Recursos educativos externos

- A. S. Tanenbaum and D. J. Wetherall, *Redes de computadoras*, Quinta. México D.F.: Pearson Educación, 2012.
- J. F. Kurose and K. W. Ross, *Redes de Computadoras. Un Enfoque Descendente*, Septima. Madrid: Pearson Educación, 2017.
- M. C. Liberatori, *Redes de Datos y sus Protocolos*, Primera. Mar del Plata: Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 2018.

https://www.netacad.com/
http://www.solarwinds.com/
http://www.vlsm-calc.net/
http://www.submarinecablemap.com/
http://www.mon-ip.com/es/mi-ip/
http://www.cualesmiip.com/
https://www.ultratools.com/

15. ANEXOS